

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re D

Lutte contre le VIH/Sida

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur la structure du VIH, ses modes de transmission, l'évolution de l'infection et la prise en charge.

EXERCICE 1 Structure du VIH

Complétez le tableau ci-dessous en associant chaque composant viral à sa description

et à son rôle.	Composant	Description	Rôle principal
	Enveloppe		
	Glycoprotéines gp120 / gp41		
	Capside (protéine p24)		
	ARN génomique (2 brins)		
	Enzymes (Transcriptase inverse, Intégrase, Pro-téase)		

EXERCICE 2 Modes de transmission et prévention – Vrai / Faux justifié

Pour chaque affirmation, cochez Vrai ou Faux et justifiez brièvement votre réponse.

- Le VIH se transmet par la salive lors d'un baiser profond. Vrai Faux
Justification :
- Le partage de seringues entre usagers de drogues injectables est un mode de transmission sanguine majeur. Vrai Faux
Justification :
- La transmission mère-enfant ne peut avoir lieu que lors de l'accouchement. Vrai
Faux
Justification :
- L'utilisation correcte et systématique du préservatif (masculin ou féminin) protège efficacement contre la transmission sexuelle. Vrai Faux
Justification :
- La PrEP (Prophylaxie Pré-Exposition) est un traitement curatif du Sida. Vrai

Faux

Justification :

EXERCICE 3 Cycle d'infection d'une cellule CD4

Remplacez les étapes suivantes dans l'ordre chronologique (de 1 à 6) en numérotant les phrases.

1. La transcriptase inverse synthétise de l'ADN viral à partir de l'ARN viral.
2. . Le VIH se fixe aux récepteurs CD4 et aux co-récepteurs (CCR5/CXCR4) de la cellule cible.
3. .. Les nouveaux virions s'assemblent, bourgeonnent et mûrent grâce à la protéase.
4. ... L'ADN viral (provirus) est intégré dans le génome de la cellule hôte par l'intégrase.
5. La cellule produit les protéines virales et l'ARN génomique (transcription/traduction).
6. Fusion de l'enveloppe virale avec la membrane cellulaire et entrée du noyau viral dans le cytoplasme.

EXERCICE 4 Évolution de l'infection : interprétation de données

On suit l'évolution de la charge virale (copies ARN/mL) et du taux de lymphocytes T CD4 (cellules/mm³) chez un patient non traité. Le document ci-dessous schématise les trois phases cliniques.

Phase	Charge virale	Taux CD4	État clinique
Primaire (Séroconversion)	Très élevée (> 10 ⁶)	Chute brutale	Syndrome pseudo-grippal
Asymptomatique (Latence clinique)			
Sida déclaré			

1. Complétez le tableau pour les phases « Asymptomatique » et « Sida déclaré » en utilisant les termes : élevée / stable / faible / < 200 / infections opportunistes / asymptomatique.
2. À quelle phase correspond la séroconversion ? Que détecte le test de dépistage à ce moment ?
3. Pourquoi la phase asymptomatique n'est-elle pas une phase de « guérison » ?

EXERCICE 5 Dépistage et prise en charge – QCM et argumentation

- Le test de dépistage standard (ELISA) recherche principalement :
 - ☐ L'ARN viral directement.
 - ☐ Les antigènes p24 seulement.
 - ☐ Les anticorps anti-VIH (Ac anti-VIH).
 - ☐ Le nombre de lymphocytes CD4.
- Le délai de « fenêtre sérologique » correspond à :
 - ☐ La période entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes.
 - ☐ La période entre la contamination et la détectabilité des anticorps.
 - ☐ La durée de vie d'un lymphocyte CD4 infecté.
 - ☐ Le temps nécessaire pour obtenir le résultat au laboratoire.
- Un patient sous traitement antirétroviral (ARV) a une charge virale indétectable (< 50 copies/mL) et un taux CD4 normal. Peut-il arrêter son traitement? Justifiez votre réponse en deux arguments.

EXERCICE 6 Moyens de prévention : classification

Classer les moyens de prévention suivants dans le tableau selon la voie de transmission qu'ils ciblent primordialement : Préservatif masculin, Préservatif féminin, PrEP (Truvada), PEP (Traitement post-exposition), Traitement ARV de la mère (Option B+), Césarienne programmée, Allaitement maternel exclusif (si ARV), Échange de seringues, Stérilisation matériel médical, Circoncision médicale volontaire.

Voie sexuelle	Voie sanguine	Voie mère-enfant (PTME)
.....		
.....		
.....		
.....		